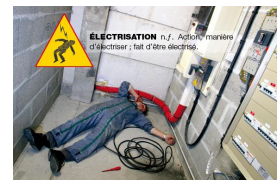




ACCIDENTS D'ÉLECTRISATION



I. Introduction

- L'électrisation désigne les différentes manifestations physiopathologiques dues au passage du courant électrique à travers le corps humain
- On attribue à l'heure actuelle 200 décès par an en France aux électrocutions, et plusieurs milliers de blessures invalidantes par électrisation.
- La moitié des accidents sont des accidents du travail, et les autres, des accidents domestiques.
- L'électrisation doit être considérée comme une atteinte potentielle et insidieuse de tous les tissus et organes.
- Une démarche diagnostique soigneuse et répétée, une prise en charge agressive sont les meilleures garanties de la survie et de l'optimisation de la récupération fonctionnelle

II. Définitions

- L'électrisation est l'ensemble des manifestations physiopathologiques liées au passage du courant électrique dans l'organisme.
- L'électrocution consiste en un décès par électrisation.
- le foudroiement est la conséquence de l'exposition à un phénomène météorologique complexe qui génère un courant électrique continu de haut voltage et de haute intensité, une déflagration et enfin un violent flash lumineux

III. Épidémiologie

- Les accidents sont plus nombreux en cas : de prévention insuffisante, du manque de connaissances du risque et en cas d'installations défectueuses.
- Les électrisés représentent 2 à 4 % du recrutement des services de brûlés en Europe et 6,5 à 17 % en Chine.
- Prédominance masculine : accidents du travail
- L'électrisation chez l'enfant : dans le cadre d'accidents domestiques (lésions du visage et de la cavité buccale)
- La majorité des accidents est liée au courant électrique alternatif de basse tension (< 1 000 V).
- La mortalité est de 3 à 15 % des électrisés, soit environ trois à cinq accidents électriques mortels par million d'habitants en Europe.
- Les séquelles sont fréquentes avec 25 à 70 % d'amputations et de troubles neuropsychiques concernant surtout des adultes jeunes

IV. Physiopathologie

1. Courant électrique :

- L'électricité est un phénomène physique lié à l'interaction de particules chargées.
- Le courant électrique correspond au mouvement de ces particules sous l'influence d'une différence de potentiel
- Les effets de ce courant dans l'organisme dépendent de :

QE!!



Facteurs de gravité

Les éléments prédictifs de sévérité sont

• 2.1 Caractéristiques du courant

- Intensité du courant (loi d'Ohm).
- Type de courant : AC 50-60 Hz = fibrillation ventriculaire.
- Tension : haute tension → brûlures profondes, rhabdomyolyse massive.
- Durée d'exposition.
- 2.2 Trajet du courant
- Trajets les plus graves :
 - main → main
 - main → pied
 - crânio-thoracique
- Ils impliquent souvent le cœur et le SNC.

2.3 Environnement

- Humidité (peau mouillée → résistance diminuée).
- Sol conducteur.
- Incendie associé, traumatismes secondaires (projections, chutes).

2.4 Terrain

- Âge avancé.
- Comorbidités cardiaques.
- Grossesse.
- Patients implantés (DMCA, stimulateurs).

2. Effets biologiques des différents paramètres :

- Les lésions par basse tension consistent plus volontiers en accidents cardiaques (effet électrique pur) et l'intensité est alors le premier élément en cause.
- Les hautes tensions sont plutôt à l'origine de brûlures (effet électrothermique). Dans ce cas, la différence de potentiel (**voltage :V**) est en cause

3. L'intensité

- L'intensité délivrée au niveau d'un tissu est difficile à préciser en raison de la variabilité des résistances (loi d'Ohm $I = V/R$).
- Elle est pourtant le paramètre responsable de la contraction musculaire et de la sidération du névraxe et, par voie de conséquence, à l'origine des manifestations cardiaques et respiratoires de l'électrisation (fichier 1)

Manifestations cliniques en fonction de l'intensité en courant alternatif de 50Hz	
Intensité (mA)	Manifestations clinique
0,4	Seuil de perception cutanée
1-2	Sensation cutanée désagréable
8-12	Contraction musculaire diffuse prédominant sur extenseurs
20	Contraction musculaire prédominant sur les fléchisseurs
25-30	Arrêt cardiaque surtout si trajet thoracique
30-100	Perte de conscience , tétanisation diaphragmatique
200-1200	Arrêt cardiaque par atteinte bulbaire , convulsions

4. Différence de potentiel exprimée en volt (V) : Ce sont les volts qui brûlent ++

- Les basses tensions donnent peu de lésions cutanées de brûlures et sont classiquement à l'origine d'accidents cardiaques immédiats sévères,
- Les lésions par haute tension (> 1 000 V) sont plus volontiers à l'origine de lésions cutané musculaires élevée, à type de brûlures profondes avec syndrome des loges, rhabdomyolyse et insuffisance rénale ()

5. Résistance des tissus (R) exprimée en ohm

- Elle est très variable en fonction de l'état physiologique et de l'histoarchitecture des tissus.
- La résistance de la peau est diminuée si elle est humide et fine.
- Les tissus peuvent être classés, en fonction de leur résistance décroissante, dans l'ordre suivant :
 - os
 - graisse
 - tendons
 - peau
 - Muscle
 - sang
 - nerfs

👉 Ceci explique le trajet préférentiel du courant électrique qui suit les axes vasculaires et nerveux

6. Trajet du courant électrique: Risque cardiaque en fonction du trajet du courant électrique

- Son étude permet essentiellement de déterminer le risque cardiaque relatif (fichier 2)

Trajet du courant	Facteurs de courant de cœur
Main gauche au pied gauche ou droit ou aux deux pieds	1
Deux mains aux deux pieds	1
Main gauche à main droite	0,4
Main droite au pied gauche ou droit ou aux deux pieds	0,8
Dos à la main droite	0,3
Dos à la main gauche	0,7
Poitrine à la main droite	1,3
Poitrine à la main gauche	1,5
Siège à la main gauche ou droite ou aux autres mains	0,7

7. Les détresses vitales chez l'électrisé

a. Origines de la détresse circulatoire

- Baisse de l'inotropisme myocardique (ischémie, troubles du rythme, troubles de la conduction, contusion traumatique, tamponnade, intoxication par les fumées associée)
- La vasoplégie (atteinte vasculaire, traumatisme médullaire, intoxication par les fumées),
- L'hypovolémie (brûlure, œdème cutané et musculaire, hémorragie interne ou externe traumatique,
- L'arythmie ++++ par effet direct du courant, ou secondaire à un infarctus du myocarde, l'atteinte neurovégétative avec souvent une hypertension artérielle.

b. Origines de la détresse respiratoire

- Par l'atteinte des centres bulbaires,
- Le traumatisme thoracique,
- Le traumatisme médullaire cervical,
- La téτανisation diaphragmatique,
- L'inhalation de fumées,
- Les brûlures profondes du cou.

c. Origines de la détresse neurologique

- L'atteinte cérébrale par le courant électrique
- Le traumatisme crânien associé (hématome intracrânien)
- Le coma postcritique: après convulsion
- L'hypoxémie
- Le bas débit cérébral par hypotension

d. Autres atteintes

- Rénale : Hypovolémie + brûlure + rhabdomyolyse
- Cutanées : Brûlures
- Rhabdomyolyse : Risque local et systémique

V. Manifestations cliniques

1. Mécanismes intimes des lésions :

- Par effet joule ou échauffement diélectrique** : Le dégagement de chaleur sur le trajet est responsable d'une nécrose et d'un œdème tissulaire faisant le lit du syndrome de compression des loges.

Présentation clinique

Atteintes cardiaques

- Palpitations, syncope, douleur thoracique.
- FV/TV, BAV, asystolie.
- Troubles du rythme retardés (heures).
- Atteintes cutanées**
- Points d'entrée et de sortie.
- Brûlures profondes, parfois minimes en surface → gravité sous-estimée.
- Arc électrique : brûlures étendues sans passage du courant.

Atteintes neuromusculaires

- Paresthésies, déficit moteur, paralysie des nerfs périphériques.

- Troubles de conscience, convulsions.

Atteintes respiratoires

- Tétanie diaphragmatique.
- Arrêt respiratoire.
- Œdème laryngé (arc électrique).

Atteintes rénales

- Myoglobulinurie (urines brunes).

- IRA par rhabdomyolyse.

Traumatismes associés

- Fractures, luxations, TCC par chute.

QE!!



- **Par atteinte vasculaire intime** : Vasospasme et destruction endothéliale
- **Par électroporation** : Destruction de la membrane cellulaire par formation d'électropores au niveau de la membrane cellulaire laissent librement diffuser les ions et certaines molécules intracellulaires.

2. Manifestations cardiaques

- L'arrêt cardiaque
 - L'arrêt cardiaque initial est fréquent (un tiers des électrisés) et responsable des décès précoces.
 - Il s'explique par une fibrillation ventriculaire ou une asystolie par effet direct ou anoxie.
 - De bon pronostic : Une réanimation acharnée est alors justifiée
- L'infarctus du myocarde est lié, soit à l'action directe du courant électrique sur les myocytes, soit à des atteintes nécrotiques, thrombotiques ou spasmodiques des coronaires

3. Troubles respiratoires

- Ils sont à type d'arrêt respiratoire immédiat par tétanisation des muscles respiratoires ou par atteinte de la commande centrale.
- Liés au passage thoracique du courant électrique ou au traumatisme associé .
- Les complications ventilatoires et surtout infectieuses sont gravissimes.
- Les lésions anatomiques sont à type :
 - D'infarctissement,
 - D'atélectasies,
 - De ruptures bronchiques
 - Et d'épanchements pleuraux

4. Manifestations vasculaires

- Elles sont fréquentes et peuvent progresser pendant quelques jours (classiquement 3 jours) après l'électrisation, siégeant de préférence sur les artères de petit calibre. (Evolution Des Lésions)
- Il s'agit, soit de manifestations fonctionnelles à type de vasospasmes par atteinte endothéliale, soit d'atteintes organiques à type de fragilisation de paroi à l'origine de thromboses (veineuses ou artérielles) et d'hémorragies.

5. Manifestations neurologiques immédiates ou retardées

- Elles peuvent survenir jusqu'à 5 ans après l'accident .
- Ces lésions engagent immédiatement le pronostic vital et sont un des éléments majeurs du pronostic fonctionnel.
- **Atteinte centrale**: œdème , ischémie, convulsion , destruction du au passage du courant électrique
- **Atteinte périphérique qui sont fréquentes** : troubles de la sensibilité et de la motricité

6. Atteinte neurologique centrale

a. Manifestations clinique et étiologies

- la perte de connaissance transitoire est l'atteinte la plus fréquente
- Le coma profond : dû a la destruction totale ou partielle du cerveau, du cervelet, du tronc cérébral par passage direct du courant électrique
- les convulsions
- les troubles mnésiques

b. Etiologies à rechercher (TDM)

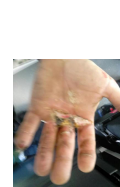
- Les hématomes,
- Les infarctissements
- L'Œdème
- La séméiologie neurologique après foudroiement est décrite dans la classification de Cherington qui distingue 4 groupes de lésions :

- **Groupe 1** : manifestations neurologiques immédiates, mais transitoires avec perte de conscience, confusion, amnésie, paresthésies.
- **Groupe 2** : atteinte neurologique immédiate et prolongée avec neuropathie hypoxique ou ischémique, hémorragie intracrânienne, atteinte spinale, infarctus cérébral.
- **Groupe 3** : syndrome neurologique retardé, troubles de la motricité.
- **Groupe 4** : hématomes sous et extra duraux.

7. Manifestations musculaires

- Elles sont liées :
 - A l'effet joule en raison de la proximité des muscles et des zones osseuses de résistance élevée,
 - A un effet électrique direct sur le myocyte
 - Et enfin à une dévascularisation par atteinte des vaisseaux.
- Responsable de Nécrose et œdème musculaire pouvant évoluer vers un syndrome des loges et d'une rhabdomyolyse
- rhabdomyolyse
- conséquences fonctionnelles locale
- Conséquences systémiques : Essentiellement rénaux et infectieux.

→ La rhabdomyolyse et Aspect des urines lors d'une rhabdomyolyse.



8. Manifestations cutanées

- La brûlure électrothermique par bas voltage est à l'origine de points d'entrée et de sortie : petit cratère blanc nacré
- Lors de la création d'arcs avec le courant de haut voltage, plusieurs arcs électriques peuvent être générés, avec de multiples lésions le long du trajet du courant, responsable le plus souvent, des brûlures cutanées profondes

9. Manifestations rénales

- Elles concernent 3 à 15% des électrisés.
- Elles peuvent être pré-rénales par hypovolémie ou rénales.
- la conséquence d'un syndrome de compression des loges musculaires chez un patient poly-agressé.
- L'hyperkaliémie est rapidement menaçante.
- La lésion anatomique en cas d'atteinte rénale :néphropathie tubulo-interstitielle qui régresse spontanément en 3 à 4 semaines.



10. Manifestations digestives

- Ulcère ou perforation d'organe creux.
- Elles sont immédiates ou différées de quelques jours (jusqu'à dix jours de l'accident initial)
- peuvent justifier une exploration abdominale par imagerie (échographie, scanner), fibroscopie

11. Autres lésions :

- **Manifestations ophtalmologiques** : kérato-conjonctivite
- **Manifestations obstétricales** : La mort in utero est possible, même lors d'un accident apparemment bénin pour la mère, car le liquide amniotique est un excellent conducteur électrique.
- **Manifestations orthopédiques** : Ce sont des traumatismes par mouvement de tétanisation musculaire ou par chute. Les lésions consistent en fractures et luxation

VI. Prise en charge thérapeutique : Trois présentations schématiques sont possibles

- L'atteinte grave :
 - Elle associe de façon variable:
 - Des lésions cardiorespiratoires et/ou

- Neurologiques,
- Zvec détresse vitale,
- Des brûlures cutanées et musculaires,
- Voire à un traumatisme.
- Cette atteinte grave relève de la réanimation préhospitalière et hospitalière avec prise en charge pluridisciplinaire.
- **L'atteinte préoccupante**
 - Elle associe :
 - Des lésions neuropsychologiques et/ou
 - Cardiaques,
 - Sans détresse patente,
 - Des lésions cutanées circonscrites d'entrée et de sortie du courant électrique.
 - Cette atteinte relève d'un transport médicalisé et au minimum d'une surveillance hospitalière de 48 heures.
- **Les atteintes bénignes ou faussement absentes.**
 - Le patient est seulement « secoué » par le contact.
 - Si des signes cutanés d'électrisation existent,
 - L'examen médical sera complété par:
 - Un électrocardiogramme (ECG)
 - Et une surveillance en service d'accueil et d'urgence (SAU).

1. Prise en charge pré hospitalière

- ✓ Orientation : en fonction de la gravité (régulation médicale)
- ✓ Monitoring standard (ECG ++) : rythme et fréquence
- ✓ Abord veineux et réhydratation +++
- ✓ Libération des VAS
- ✓ Oxygénothérapie et ventilation mécanique
- ✓ Réchauffement ++++
- ✓ Transport vers le centre le plus adapté

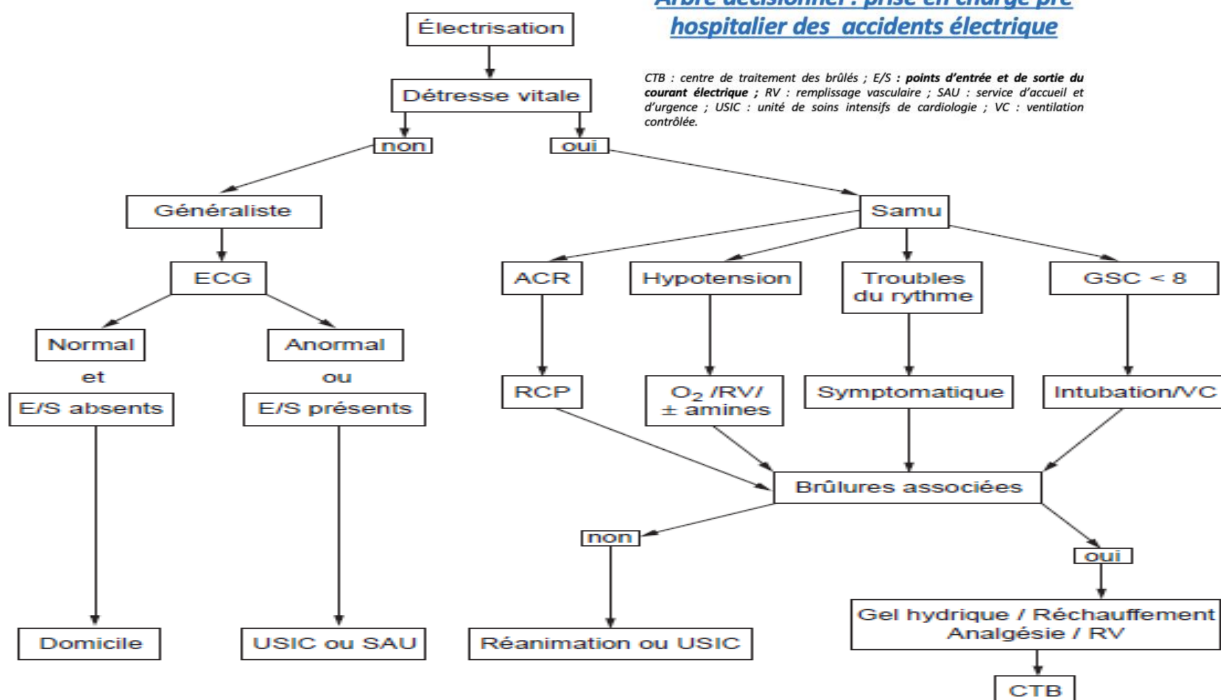
• Sécurisation

Couper le courant (intervention des pompiers).

Ne jamais toucher la victime avant sécurisation.

Arbre décisionnel : prise en charge pré hospitalier des accidents électrique

CTB : centre de traitement des brûlés ; E/S : points d'entrée et de sortie du courant électrique ; RV : remplissage vasculaire ; SAU : service d'accueil et d'urgence ; USIC : unité de soins intensifs de cardiologie ; VC : ventilation contrôlée.



2. Prise en charge Intra hospitalière (symptomatique)

- Monitoring invasif de la pression artérielle, sondage vésicale
- Positionnement et couverture chauffante
- **Bilan paraclinique :**
 - ✓ NFS
 - ✓ CPK –CPK mb (bilan de rhabdomyolyse)
 - ✓ Troponines
 - ✓ Ionogramme
 - ✓ Gazométrie
 - ✓ ECG
 - ✓ Radio thorax
 - ✓ FAST écho (+++ écho cardiographie)
 - ✓ TDM cérébral
 - ✓ +/- Coronarographie

3. Réanimation hémodynamique

- Remplissage vasculaire abondant : (traitement de l'hypovolémie et prévention de l'insuffisance rénale)
- Vasopresseur si hypotension artérielle (noradrénaline)
- Inotrope (dobutamine) si défaillance cardiaque
- Défibrillation (si fibrillation ventriculaire)
- Anti arythmique (amiodarone) si troubles du rythme

4. Réanimation respiratoire

- Oxygénothérapie
- Monitoring Spo2
- Ventilation mécanique : indications++ 

5. Traitement du coma

- Sédation
- Monitoring cérébral spécifique (doppler transcrânien
- Osmothérapie
- Chirurgie si hématome intra cérébral

6. Prise en charge de l'insuffisance rénale

- **Prévention :**
 - Remplissage vasculaire
 - Hyper-diurèse alcaline (perfusion de bicarbonate pour éviter le dépôt de myoglobine dans les tubules rénaux)
 - et surveillance du bilan hydrique (+)
 - Surveillance de la diurèse et de la fonction rénale ++++
- **Traitement:**
 - Remplissage++++
 - Diurétique +/-
 - Dialyse:
 - ✓ anurie >12h
 - ✓ OAP
 - ✓ Acidose sévère
 - ✓ Hyperkaliémie

7. L'analgésie et mesures associées

- Associe les molécules de palier I et II aux morphiniques.

- L'incidence élevée des douleurs de désafférentation, à court comme à long terme, impose le recours aux antiépileptiques type Gabapentine
- Couverture stérile, application de gel hydrique
- Réchauffement

Incisions de décharges



8. Traitement chirurgical orthopédique

- Parage et excision des zones nécrotique
- Aponévrotomie de décharge en cas de syndrome de loge avec risque d'ischémie du membre
- L'indication d'amputation des segments de membres nécrosés doit par ailleurs être rapidement discutée
- Recouvrement et greffe cutanée

VII. Séquelles et complications

- Sur le plan cutané et locomoteur: les amputations, les brides et chéloïdes, les atteintes articulaires ;
- sur le plan neuropsychiatrique, les syndromes pyramidaux ou extrapyramidaux, les paralysies d'origine centrale ou périphérique, les troubles sensitifs,
- les comas prolongés
- les syndromes post-traumatiques, les névroses, les psychoses, les dépressions et les troubles mnésiques
- Les cataractes, l'atteinte de l'oreille interne et moyenne

VIII. Conclusion

- Les victimes d'électrisation et de foudroiement sont en majorité des adultes jeunes et des enfants.
- Le courant domestique de basse tension provoque des traumatismes de gravité cardiovasculaire immédiate.
- L'électrisation par courant industriel de haute tension induit des lésions cutanées, viscérales et tissulaires profondes, et s'accompagne d'un risque d'atteinte rénale aigue « acute kidney injury ».
- Le pronostic vital et fonctionnel des patients les plus graves dépend de l'efficacité de la chaîne de soins qui associe urgentistes, anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens des centres de brûlés et médecins rééducateurs.
- La morbidité élevée liée à ces accidents impose de poursuivre et renforcer encore et toujours les mesures de prévention primaire.

IX. Points essentiels :

- ✓ L'électrisation correspond aux différents traumatismes induits par une exposition au courant électrique
- ✓ L'électrocution est un arrêt cardio-circulatoire provoqué par un contact direct avec l'électricité, le plus souvent par FV
- ✓ Trois types de phénomènes physiques sont responsables d'électrisation : Les brûlures électriques avec passage interne du courant, l'arc électrique, le flash électrique
- ✓ Le foudroiement met en jeu des forces électriques d'intensité et de voltage extrêmes, responsables d'accidents d'une grande hétérogénéité
- ✓ Les électrisations par courant de basse tension sont en majorité des accidents domestiques caractérisées par une gravité cardio-vasculaire immédiate
- ✓ Les électrisations par courant de haute tension sont en majorité des accidents de travail et sont responsables de brûlures profondes et de lésions délabrantes
- ✓ Le passage du courant électrique dans l'organisme se fait entre des points d'entrée et de sortie, sièges de brûlures apparentes nommées **marques électriques de Jellineck**. Le trajet interne suit préférentiellement les axes vasculo-nerveux, avec un traumatisme thermique responsable de brûlures internes
- ✓ La rhabdomyolyse secondaire à l'atteinte musculaire profonde se complique d'une tubulopathie rénale analogue à celle observée dans les **crush syndromes**
- ✓ L'expansion volémique, supérieure à celle calculée à partir de la surface apparente des brûlures, vise à prévenir " l'acute kidney injury ". Elle est associée aux diurétiques et à l'alcalinisation des urines
- ✓ Le traitement chirurgical impose des gestes itératifs de **décompression, de parage, de régularisation et de reconstruction**

